

ФИО

Группа

1А	2А	3А	4А	5А	Оценка

Подпись преп. _____

**ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ
(ИВТ, ИАЛТ)**

10 июня 2023 г.

Вариант А

1А. Какая часть молекул в струйке газа, вытекающей в вакуум через малое отверстие в стенке сосуда, имеют скорость, превышающую среднюю молекулярную скорость в сосуде?

2А. Найдите долю молекул окиси углерода CO (межъядерное расстояние $d = 1.13 \text{ \AA}$) при нормальных условиях, вращательная энергия которых не превышает $kT/2$.

3А. Цикл идеального двигателя Стирлинга состоит из двух изотерм (температуры T_1 и $T_2 < T_1$) и двух изохор (объемы V_1 и $V_2 > V_1$), причем на изохоре $V = V_2$, охлаждаясь, рабочее тело передает тепло в регенератор, а на изохоре $V = V_1$ это тепло регенератором передается рабочему телу. Найдите термический КПД двигателя Стирлинга, у которого $T_1/T_2 = 3/2$, а $V_2/V_1 = 2$. Во сколько раз он отличается КПД двигателя, не имеющего регенератора и работающего при тех же термодинамических параметрах. В обоих двигателях в качестве теплоносителя используется гелий.

4А. Оцените максимальную полезную нагрузку при полете на тепловом воздушном шаре на высоте $H = 100 \text{ м}$, используя следующие исходные данные: масса шара без нагрузки $m_{\text{ш}} = 500 \text{ кг}$, объем – $V = 3000 \text{ м}^3$, температура газа внутри шара $t = 107^\circ\text{C}$. В состав газовой смеси внутри шара, образующейся в результате сжигания сжиженного пропана, входит 75% молекул азота, 10% молекул углекислого газа и 15% молекул водяного пара. Средняя температура воздуха $t_a = 7^\circ\text{C}$, атмосферное давление – $P_a = 748 \text{ мм рт. ст.}$

5А. Азот конденсируется при температуре 77 К и давлении 760 мм рт. ст. До какой максимальной скорости можно разогнать в сопле Лаваля газообразный азот с начальной температурой $t_0 = 189^\circ\text{C}$, не допуская его конденсации? Каким при этом должно быть давление торможения в потоке?